Math-Net.Ru
Общероссийский математический портал

О. П. Стояновская, В. Н. Снытников, Особенности SPH-метода решения газодинамических уравнений при моделировании нелинейных волн в двухфазной гравитирующей среде,
Матем. моделирование, 2010, том 22, номер 5, 29–44

https://www.mathnet.ru/mm2969

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением
https://www.mathnet.ru/rus/agreement

Параметры загрузки:
IP: 94.231.29.68
10 апреля 2025 г., 05:31:31

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 2010 год, том 22, номер 5, стр. 29-44

УДК 523,4-52: 573.552.

ОСОБЕННОСТИ SPH-МЕТОДА РЕШЕНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЛН В ДВУХФАЗНОЙ ГРАВИТИРУЮЩЕЙ СРЕДЕ

© *2010 г.* ***О.П. Стояновская, В.Н. Снытников***

Институт катализа им.Г.К. Борескова СО РАН; e-mail: stop@catalysis.ru

Работа проведена при поддержке программ Президиума РАН "Происхождение и эволюция биосферы" и "Происхождение, строение и эволюция объектов Вселенной", а также интеграционного проекта СО РАН №26 "Математические модели, численные методы и параллельные алгоритмы для решения больших задач СО РАН и их реализация на многопроцессорных суперЭВМ"

Метод SPH широко применяется для расчетов газодинамических течений в астрофизике. Одна из самых острых проблем на сегодня связана с тестированием кодов, созданных на основе этого метода, и верификацией нестационарных решений, полученных с помощью этих кодов. В статье приведено описание разработанного SPH-кода Sombrero и представлены результаты моделирования динамики осесимметричных и радиально-азимутальных возмущений, распространяющихся в двухфазной среде гравитирующего диска. Путем сравнения результатов вычислительных экспериментов, проведенных с использованием SPH и FLIC методов, показана способность метода SPH воспроизводить нелинейные волны в среде газа и бесстолкновительных тел при возникновении в системе сдвиговых и встречных течений.

Ключевые слова: SPH-метод, двухфазный гравитирующий диск, кольцевые волны, спиральные структуры.

FEATURES OF SPH GAS DYNAMICS FOR MODELING OF NONLINEAR GRAVITATIONAL WAVES IN MULTIPHASE MEDIUM

O. Stoyanovskaya, V. Snytnikov

Boreskov Institute of Catalysis SB RAS

SPH is widely adopted to treat gas dynamics in astrophysical calculations. One of the most state-of-art problems is connected with testing codes based on this method and verification of nonstationary solutions provided by the codes. Description of developed SPH-code Sombrero and results of modeling of axi-symmetrical and radial-azimuth perturbations spreading in multiphase gravitational medium are presented in the article. By means of comparison of numerical results obtained using SPH and FLIC methods, we have demonstrated ability of SPH to reproduce nonlinear waves in gas-collisionless bodies' medium even if shear and cross-current flows take place in the system.

Key words: SPH, multiphase gravitational disc, ring-like waves, spiral structures.

1. Введение

В настоящее время метод SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics, в русскоязычной литературе "метод сглаженных частиц" или "гидродинамика сглаженных частиц") широко применяется для проведения расчетов газодинамических течений в астрофизике. При этом одной из самых острых остается проблема тестирования кодов, созданных на основе этого метода, и верификации решений, полученных с его помощью, поскольку для нестационарных задач многофазных гравитирующих систем практически отсутствуют аналитические решения. В то же время наблюдательные астрофизические данные относятся в первую очередь к состоянию объектов исследований, а не к их эволюции. Поэтому в вычислительных экспериментах важно иметь методику, позволяющую выделить в решениях особенности, связанные непосредственно с используемым численным методом.

Вопросам разработки подходящей системы тестов для астрофизических кодов в настоящее время посвящено большое количество публикаций, в частности, [1,2]. Кроме предварительного тестирования реализаций на задачах с аналитическим решением в вычислительных экспериментах для контроля правильности решений применяются законы сохранения основных физических величин: массы, импульса, полной энергии, момента импульса, а также закон сохранения центра масс системы [3]. Размеры сеток, количество модельных частиц и, следовательно, временной шаг определяются из значений характерной джинсовской длины [4,5]. Как правило, эти параметры для физически интересных задач находятся на пределе возможностей современных вычислительных систем. Поэтому наряду с проведением расчетов с увеличивающимся численным разрешением для верификации результатов экспериментов используются численные методы с принципиально разными свойствами.

В ряде недавних работ проведен сравнительный анализ возможностей сеточного AMR (Adaptive Mesh Refinement) и бессеточного SPH методов воспроизводить динамически возникающие структуры в газовых объектах [6,7]. Показано, что при моделировании воздействия самосогласованного гравитационного поля эти методы дают качественно схожие результаты.

Для двухфазной модели газа с пылевой компонентой такой анализ отсутствует. Однако присутствие в системе твердых пылевых частиц оказывает значительное влияние на устойчивость всей системы и на динамику появляющихся в ней волн. Поэтому интерес представляет динамика волн плотности в ***двухфазной*** среде самогравитирующего диска.

Цель настоящей работы – на примере модели двухфазного протопланетного диска с центральным телом изучить особенности метода SPH при воспроизведении разного типа структур, а также показать преимущества одновременного использования альтернативных численных методов при моделировании нелинейных волн в гравитирующей среде.

Для рассмотрения особенностей SPH-метода решения уравнений газовой динамики мы провели моделирование двух типов структур, формирующихся в двухфазном протопланетном диске. Эти структуры были нами описаны в [8]. Первый тип представляет собой структуры с азимутальной симметрией или кольцевые волны плотности, распространяющиеся от центра к периферии. Второй тип структур – спиральные волны плот-

ности, которые представляют собой радиально-азимутальные возмущения, вращающиеся вокруг массивного центрального тела. Эти возмущения могут трансформироваться в структуры, самогравитация которых приводит к их сжатию в сгустки.

Во втором пункте статьи рассматриваются особенности метода SPH как бессеточного метода частиц. В третьем пункте приведена математическая модель газопылевого гравитирующего диска. В четвертом пункте приведено описание методов и кодов, использованных для численного моделирования. В пятом пункте представлены результаты вычислительных экспериментов по воспроизведению кольцевых и спиральных волн в диске и приведено их обсуждение.

2. Особенности SPH как бессеточного метода частиц

В настоящее время для проведения астрофизических расчетов используются как сеточные (эйлеровы), так и бессеточные (свободно-лагранжевы) методы. Одним из наиболее распространенных является SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics), разработанный специально для решения задач газовой динамики в астрофизических приложениях [9,10]. Популярность этого метода объясняется рядом его достоинств. Независимость от сетки позволяет SPH-методу легко адаптироваться к особенностям решения. Поскольку сами частицы являются носителями информации о состоянии среды, то области повышенной плотности автоматически являются областями повышенного численного разрешения. Бессеточные методы, в отличие от конечно-разностных методов, свободны от галилеевой неинвариантности или неинвариантности относительно поворота [11]. Кроме того, бессеточные методы позволяют естественным образом описывать течения со свободными границами, в задачах астрофизики – границу газ-вакуум. Также к преимуществам SPH-метода можно отнести простоту его алгоритмической реализации и возможность относительно просто усовершенствовать модель за счет учета дополнительных физических процессов.

С другой стороны, при моделировании ***динамики газа*** одним из недостатков бессеточных методов частиц, заложенных в самой природе этих методов, является возможность проникновения частиц друг сквозь друга при расчетах встречных или сдвиговых потоков, а также течений, которые характеризуются большим числом Маха. В случае использования метода SPH это означает, что SPH-аппроксимация уравнений газовой динамики не сохраняет свойство сплошной среды, присущее исходным уравнениям. Взаимное проникновение частиц возникает за счет того, что SPH-аппроксимация газодинамических уравнений не подразумевает однопотоковости среды. SPH-метод автоматически не исключает случая, когда в одной и той же точке пространства может оказаться несколько частиц с различающимися скоростями. В астрофизических приложениях эта проблема возникает в сдвиговых течениях. При моделировании динамики диска с массивным центральным телом сдвиговое течение может возникать в центральной области, где имеет место быстрое изменение угловой скорости среды, а также в зоне закручивания спиралей и формирования сгустков.

Явление многопотоковости в бессеточном методе частиц впервые подробно обсуждалось в [12], где было предложено два пути решения этой проблемы. Первый из них состоял в использовании искусственной корректировки сил (введении так называемой искусственной вязкости), действующих на движущиеся навстречу друг другу частицы.

Второй способ состоял в сглаживании непосредственно поля скоростей при вычислении положения частиц на следующем шаге по времени. При этом в первом случае на решение влияет искусственная диссипация кинетической энергии в тепловую, а во втором случае – изменяющаяся дисперсия скоростей частиц.

Таким образом, находясь в рамках одного метода, выделение численных особенностей в результатах вычислительных экспериментов оказывается затруднительным. При использовании сеточных методов в решении могут присутствовать возмущения вдоль выделенных направлений, тогда как воспроизведение структур бессеточными методами может быть искажено численной многопотоковостью, влиянием искусственной диссипации или численной дисперсией. Способ решить эту проблему – применять для решения одной и той же задачи численные методы с принципиально разными базовыми свойствами. Те особенности решения, которые воспроизводятся обоими методами, могут считаться существенными для самой системы, а не привнесенными в нее численным методом. Эта же методика позволяет изучать особенности каждого метода при воспроизведении определенного типа решений.

3. Математическая модель газопылевого диска

Для исследования динамики волн мы использовали систему уравнений двухфазной среды в гравитационном поле. Эта система описывает динамику протопланетного диска на этапе, когда субдиск первичных тел представлен агломератами размером 1-10 м, и за несколько оборотов вокруг центрального тела в нем формируются области повышенной плотности среды [13]. Модели других этапов эволюции протопланетного диска представлены в работах [14-16].

Динамика субдиска первичных тел представлена уравнением Власова в бесстолкновительном приближении (1):

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{u}\frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} + \mathbf{a}\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}} = 0, \tag{1}$$

где $\mathbf{a} = -\nabla\Phi$, $\mathbf{a}$ – ускорение частиц во внешнем и самосогласованном поле, $f = f(t, x, y, u_x, u_y)$ – функция распределения частиц по скоростям, связанная с поверхностной плотностью частиц соотношением $\sigma_{par} = \int f d\mathbf{u}$, $\mathbf{u}$ – скорость частиц.

Динамику газовой компоненты описывают уравнения Эйлера в изоэнтропическом приближении, записанные для поверхностной плотности σ_{gas} (2).

$$\frac{\partial \sigma_{gas}}{\partial t} + \mathrm{div}(\sigma_{gas}\mathbf{v}) = 0,$$

$$\sigma_{gas}\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \sigma_{gas}(\mathbf{v}, \nabla)\mathbf{v} = -\nabla p^* - \sigma_{gas}\nabla\Phi, \tag{2}$$

$$p^* = C\sigma_{gas}{}^{\gamma}.$$

Гравитационный потенциал Φ, в котором происходит движение, представляет собой сумму потенциала неподвижного центрального тела массы M_c и потенциала, определяемого плотностью пылевой и газовой компоненты диска из уравнения Пуассона (3), записанного в безразмерном виде (обезразмеривание произведено на величины G – гравитационная постоянная, M_0, R_0 – характерная масса и размер системы):

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2, \qquad \Phi_1 = -\frac{M_c}{r},$$

$$\Delta\Phi_2 = 4\pi(\rho_{par} + \rho_{gas}). \tag{3}$$

В цилиндрической системе координат уравнение Пуассона (3) имеет вид

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\frac{\partial\Phi_2}{\partial r}) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\Phi_2}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2\Phi_2}{\partial z^2} = 4\pi(\rho_{par} + \rho_{gas}). \tag{4}$$

Ввиду того, что толщина диска частиц существенно меньше его радиального размера, считается, что пылевая и газовая компоненты движутся только в экваториальной плоскости системы. При этом в записи системы уравнений газовой динамики (2) используются поверхностные величины, которые получаются из объемных интегрированием по вертикальной координате $\boldsymbol{z}$:

$$\sigma_{par,gas} = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho_{par,gas} dz.$$

Такое приближение для уравнений газовой динамики применимо при наличии массивного центрального тела и пылевой компоненты диска. При этом задача Дирихле для уравнения Пуассона (4), (5)

$$\Phi_2 \xrightarrow[r\to\infty]{} 0 \tag{5}$$

становится смешанной задачей для уравнения Лапласа (6), (5), (7):

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\frac{\partial\Phi_2}{\partial r}) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\Phi_2}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2\Phi_2}{\partial z^2} = 0, \tag{6}$$

$$\frac{\partial\Phi_2}{\partial z}\Big|_{z=0} = 2\pi(\sigma_{par} + \sigma_{gas}). \tag{7}$$

В начальный момент плотность газа и частиц определяется моделью диска Маклорена массы $M_{par,gas}$ и радиуса R:

$$\sigma_{par,gas} = \begin{cases} \dfrac{3M_{par,gas}}{2\pi R^2}\sqrt{1-(\dfrac{r}{R})^2}, & r < R, \\ 0, & r \geq R. \end{cases}$$

Константа C в (2) определяется из заданного в начальный момент времени давления газа в центре диска. Угловые скорости газа и частиц в начальный момент времени определяются из условия равенства центробежной силы и центростремительной гравитационной силы. Для газа начальная радиальная скорость равна 0, для частиц радиальная скорость задается по гауссову закону с нулевым математическим ожиданием и заданной дисперсией v_d.

Законы сохранения для этой системы приведены в [3].

Масштаб возмущений, которые имеют возможность нарастать, а не диссипировать в среде с самосогласованным гравитационным полем, определяется локальной джинсовской длиной. Джинсовская длина – полученная в линейном приближении оценка минимального размера возмущения в системе, которое имеет возможность развиться под действием самогравитации. Для каждого из компонентов диска джинсовские длины Λ_{gas}, Λ_{par} определяются следующими соотношениями, записанными в безразмерных переменных

$$\Lambda_{gas} \sim \frac{T}{\sigma_{gas}}, \qquad \Lambda_{par} \sim \frac{v_d^{\,2}}{\sigma_{par}}.$$

4. Описание численных алгоритмов

Для проведения вычислительных экспериментов использовались созданный нами код Sombrero [17] и код, описанный в [3], на который мы будем ссылаться как на ParaPlain. В обоих кодах реализованы одни и те же методы решения уравнения Пуассона и уравнения Власова, но различные методы решения уравнений газовой динамики.

Для решения уравнения Пуассона на каждом шаге по времени используется итерационный метод, где в качестве начального приближения берется значение с предыдущего временного шага. Метод включает в себя быстрое преобразование Фурье по угловой координате и процедуру блочной последовательной верхней релаксации. Заданное на бесконечности граничное условие (5) аппроксимируется на границу расчетной области соотношением

$$\Phi_2 = -\frac{M}{r} - \frac{1}{r^3}(I_x + I_y + I_z - 3I_0),$$

где I_x, I_y, I_z – осевые моменты инерции, I_0 – центральный момент инерции системы, $M = M_{par} + M_{gas}$ – масса диска.

Решение уравнения Власова осуществляется методом частиц в ячейках. Для интерполяции величин, заданных в частицах, на сетку используется ядро PIC. Уравнения движения модельных частиц, которые являются характеристиками уравнения Власова

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = -\nabla\Phi, \qquad \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{u},$$

интегрируются схемой Бориса с перешагиванием. Более подробное описание методов и их реализации приведено в работе [18].

Входными параметрами программ являются: радиус диска пылевых частиц, его масса, дисперсия радиального разброса скоростей частиц, радиус газового диска, его масса, давление в центре диска, показатель адиабаты γ, масса центрального тела.

Счетными параметрами являются: размеры расчетной (цилиндрической) области (радиус и высота), количество узлов сетки по трем направлениям, количество модельных PIC-частиц, количество модельных SPH-частиц (в случае использования метода SPH), допустимая погрешность при решении уравнения Пуассона, временной шаг.

4.1. Код Sombrero. В коде Sombrero уравнения газовой динамики, записанные в декартовой системе координат, решаются методом SPH, который является ядерным свободно-лагранжевым методом. Суть метода SPH состоит в следующем. Сплошная среда заменяется дискретной системой плотно расположенных в пространстве частиц, являющихся носителями основных характеристик среды $m, \mathbf{v}, E$. Ключевой особенностью SPH-метода по сравнению с другими методами частиц является способ вычисления пространственных производных без использования сетки. С помощью сглаживающей функции (ядра) строится гладкий интерполянт характеристики среды на основе значений величин, дискретно определяемых в частицах. Операция дифференцирования применяется к интерполянту. Таким образом, динамика частиц определяется только информацией о положении частиц в системе.

Расчетные формулы метода SPH [19], использованные в Sombrero, получаются из записанных в лагранжевом виде уравнений газовой динамики:

$$\frac{d\sigma_{gas}}{dt} = \sigma_{gas}\,\mathrm{div}\,\mathbf{v}, \qquad \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{\nabla p^*}{\sigma_{gas}} - \nabla\Phi, \qquad \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v},$$

где $\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v}\cdot\nabla$.

Для вычисления плотности используется интегральный (суммарный) интерполянт

$$\sigma_i = \sum_j m_i W_{ij} \ . \tag{8}$$

Для того чтобы записать SPH-аппроксимацию уравнения движения, сохраняющую линейный и угловой моменты, применяется соотношение

$$\frac{\nabla p}{\sigma} = \nabla(\frac{p}{\sigma}) + \frac{p}{\sigma^2}\nabla\sigma,$$

из которого получаем

$$\frac{dv_i}{dt} = -\sum_j m_j (\frac{p_j}{\sigma_j{}^2} + \frac{p_i}{\sigma_i{}^2})\nabla_i W_{ij} - \nabla\Phi_i. \tag{9}$$

В качестве ядра метода используется кубический сплайн для двумерного пространства:

$$W(q,h)=\frac{5}{14\pi h^2}\begin{cases}[(2-q)^3-4(1-q)^3], & 0\le q\le 1,\\ (2-q)^3, & 1\le q\le 2,\\ 0, & q>2,\end{cases}$$

где $q=|x|/h$, $|x|$ – радиус-вектор точки. При записи расчетных формул используются обозначения: $W_{ij}=W(|r_i-r_j|,h)$, $\nabla_i W_{ij}=\frac{x_i-x_j}{h}\frac{\partial W_{ij}}{\partial q}$.

В Sombrero используется переменный по времени и по пространству радиус сглаживания для каждой частицы, определяемый из соотношения $h_i=2\sqrt{\frac{m_i}{10^{-3}+\sigma_i}}$, при этом

$$W_{ij}=\frac{1}{2}\left[W(|r_i-r_j|,h_i)+W(|r_i-r_j|,h_j)\right].$$

Для предотвращения взаимного проникновения частиц друг сквозь друга в уравнение движения добавляется стандартная искусственная вязкость [19]:

$$\frac{dv_i}{dt}=-\sum_j m_j\left(\frac{p_j}{\sigma_j^2}+\frac{p_i}{\sigma_i^2}+\Pi_{ij}\right)\nabla_i W_{ij}-\nabla\Phi_i,$$

$$\Pi_{ij}=\begin{cases}\frac{-\alpha c_{ij}\mu_{ij}+\beta\mu_{ij}^2}{\sigma_{ij}}, & \mathbf{v}_{ij}\mathbf{r}_{ij}<0,\\ 0, & \mathbf{v}_{ij}\mathbf{r}_{ij}\ge 0,\end{cases}$$

$$c_{ij}=\frac{1}{2}(c_i+c_j),\quad \sigma_{ij}=\frac{1}{2}(\sigma_i+\sigma_j),\quad h_{ij}=\frac{1}{2}(h_i+h_j),\quad \mathbf{v}_{ij}=\mathbf{v}_i-\mathbf{v}_j,\quad \mathbf{r}_{ij}=\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j$$

с параметрами $\alpha=1, \beta=1$. Здесь c_i – скорость звука в газе в точке пространства, где расположена частица с номером i.

Суммирование по j в (8), (9) означает суммирование соответствующих характеристик всех частиц системы. В силу финитности ядра ненулевой вклад в сумму вносят только те частицы, которые удалены от частицы с индексом i не более, чем на $2h$. Для того чтобы при вычислении сумм в (8), (9) избежать полного перебора всех частиц, необходимо определять потенциальных соседей частицы. В Sombrero поиск соседей организован с использованием вспомогательной прямоугольной неподвижной сетки. На каждом шаге по времени частицы "сортируются" по ячейкам сетки. Для нахождения соседей частицы определяется ячейка, в которой она находится, и перебираются только те частицы, которые расположены в ячейках, удаленных от найденной не более чем на оп-

ределенное расстояние. Реализованный в программе алгоритм сортировки частиц использует информацию о положении частиц на предыдущем шаге и является достаточно экономичным [20].

4.2. Код ParaPlain. В коде ParaPlain, разработанном коллективом авторов [18], уравнения газовой динамики решаются в полярной системе координат методом FLIC или крупных частиц Белоцерковского-Давыдова [21]. Отметим особенности реализации этого метода.

Метод крупных частиц является методом расщепления, то есть включает в себя два этапа. На первом эйлеровом этапе численно решаются уравнения, в которых не учтены конвективные члены

$$\frac{\partial \sigma_{gas}}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial \sigma_{gas} v_r}{\partial t} + \frac{\sigma_{gas}}{r}(v_r^2 - v_\phi^2) = -\frac{\partial p}{\partial r} - \sigma_{gas}\frac{\partial \Phi}{\partial r},$$

$$\frac{\partial \sigma_{gas} r v_\phi}{\partial t} + \sigma_{gas} v_r v_\phi = -\frac{\partial p}{\partial \phi} - \sigma_{gas}\frac{\partial \Phi}{\partial \phi},$$

и определяются новые значения компонентов плотности импульса $(\sigma v_r)_{ik}$, $(\sigma r v_\phi)_{ik}$ в каждой ячейке сетки. При этом пространственные производные в правых частях аппроксимируются центральными разностями. Сеточные значения массовой плотности σ_{ik} на эйлеровом этапе не меняются. Затем выполняется фильтрация или сглаживание значений плотности импульса с использованием значений 8 соседних ячеек, взятых с определенным весом. Из полученных значений плотности импульса и массовой плотности определяются значения скорости v_r, v_ϕ в ячейках. Затем определяются скорости на границах (сдвинутой сетке) как полусумма скоростей двух ячеек, примыкающих к границе. Скорости на границе будут использоваться на лагранжевом этапе.

Отметим, что на границе газа с вакуумом сеточные значения плотности будут малы, из-за чего вычисление скорости может оказаться неустойчивым. Для того чтобы избежать возникновения численной неустойчивости после лагранжева этапа вычислений, выполняется специальная процедура перераспределения, суть которой состоит в следующем. Если плотность в ячейке не превосходит некоторого заданного порогового значения σ_{min} (в наших расчетах используется $\sigma_{min} = 10^{-8}$), то характеристики газа (масса и импульс) этой ячейки перераспределяются по четырем соседним диагональным ячейкам пропорционально их плотности.

На втором этапе аппроксимируются уравнения, в которых исключены все слагаемые, не связанные с переносом:

$$\frac{\partial \sigma_{gas}}{\partial t} + \frac{1}{r}\frac{\partial (r\sigma_{gas} v_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial (\sigma_{gas} v_\phi)}{\partial \phi} = 0,$$

$$\frac{\partial \sigma_{gas} v_r}{\partial t} + \frac{\partial (\sigma_{gas} v_r^2)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial (\sigma_{gas} v_r v_\phi)}{\partial \phi} = 0, \quad \frac{\partial \sigma_{gas} r v_\phi}{\partial t} + \frac{\partial (r\sigma_{gas} v_r v_\phi)}{\partial r} + \frac{\partial (\sigma_{gas} v_\phi^2)}{\partial \phi} = 0.$$

Программная реализация лагранжева этапа состоит в следующем. Известные с предыдущего этапа сеточные значения массовой плотности σ_{ik} и плотности импульса $(\sigma v_r)_{ik}, (\sigma r v_\phi)_{ik}$ домножаются на параметр Ламэ r_i – радиус, на котором расположен центр узла сетки, и переносятся в соседние ячейки в соответствии с вычисленными на эйлеровом этапе скоростями. В случае, если скорости велики и перенос за временной шаг τ будет осуществлен более чем на одну ячейку, происходит локальное дробление временного шага.

5. Вычислительные эксперименты

Представленные в этом пункте вычислительные эксперименты проводились с целью:

– показать особенности SPH-метода решения уравнений газовой динамики при воспроизведении определенных структур в двухфазной гравитирующей среде;

– показать необходимость использования альтернативных численных методов при анализе результатов.

При анализе результатов мы сфокусировали свое внимание на следующих вопросах:

– действительно ли при заданных параметрах системы в ней появляются определенные типы структур? Воспроизводятся ли эти структуры только одним кодом или обоими кодами?

– позволяет ли численное моделирование определить времена возникновения и существования структур в диске? Зависят ли эти времена от используемого метода или численного разрешения?

– позволяют ли используемые методы определять параметры структур? Как соотносятся плотности и давления в структурах, воспроизведенных разными кодами?

Для проведения вычислительных экспериментов были выбраны два режима. В первом из них диск обладал газом с высокой температурой, а масса газа в 50 раз превосходила массу пыли. Во втором режиме газ в диске имел низкую температуру, а масса газа в 2 раза превосходила массу пыли. Во всех приведенных ниже расчетах масса центрального тела $M_c = 1$. Показатель адиабаты был равен $\gamma = 5/3$, так как переход к эффективному показателю для тонких дисков не был принципиальным для целей этой статьи. Основными параметрами системы, определяющими динамику диска были: радиус газопылевого диска, масса пылевых частиц, дисперсия радиальных скоростей частиц, масса газа, давление газа в центре диска. Численные значения этих параметров указаны ниже.

5.1. Динамика кольцевых волн. ***5.1.1. Начальные данные и счетные параметры экспериментов.*** Кольцевые волны плотности, распространяющиеся в пылевой компоненте диска от центра к периферии, могут продолжительно существовать в "горячем" диске, устойчивом к появлению фрагментаций. Расчеты режима с кольцевыми волнами плотности проводились при следующих параметрах: $R_d = 2$, $M_{gas} = 0.5$, $T_{gas}|_{r=0} = 0.15$, $(p|_{r=0} = 0.001)$, $M_{par} = 0.01, v_d = 0.1$, где R_d – радиус диска, M_{par}, M_{gas} – массы пыле-

вой и газовой компоненты диска, $T_{gas}|_{r=0}$ – температура газа в центре диска, v_d – дисперсия радиальной скорости пыли в диске.

Базовые расчеты проводились при следующих счетных параметрах

$$R_m = 9, \quad z_m = 8, \quad N_r \times N_\phi \times N_z = 200 \times 256 \times 200, \quad N_{PIC} = 5 \times 10^6,$$
$$N_{SPH} = 1.28 \cdot 10^5, \quad \tau = 10^{-3}, \quad \varepsilon = 10^{-6},$$

где R_m, z_m – радиус и высота цилиндрической расчетной области, $N_r \times N_\phi \times N_z$ – общее количество узлов сетки по радиальной, угловой и вертикальной координате, N_{PIC}, N_{SPH} – количество модельных PIC и SPH частиц, τ – временной шаг, ε – максимальная допустимая погрешность при решении уравнения Пуассона.

При интерполировании плотности SPH-частиц на сетку для решения уравнения Лапласа используется ядро PIC, что требует использования более 10 газовых SPH-частиц на ячейку пространственной сетки. Такое требование показывает необходимость использования не менее 100000 SPH-частиц. В коде ParaPlain уравнение Пуассона и уравнения газовой динамики решаются на одной и той же пространственной сетке. Это приводит к тому, что характерный радиус сглаживания в методе SPH (0,02) меньше соответствующего размера ячейки сетки в методе FLIC(0,045).

5.1.2. Результаты экспериментов. На рис.1 приведены результаты моделирования кольцевых волн плотности, полученные при использовании кодов Sombrero и ParaPlain с параметрами, представленными в 5.1.1. Видно, что при использовании обоих кодов кольцевые волны плотности появляются и распространяются в пылевой компоненте диска. В режиме с кольцевыми волнами плотности при заданном численном разрешении наблюдается значительное расхождение времени существования осесимметричных волн в пылевой компоненте. В решении, полученном с использованием сеточного метода, волновые возмущения газовой компоненты диска появляются на больших временах и не нарушается осевая симметрия волн в пылевой компоненте до моментов времени 20. В решении, полученном методом SPH, наблюдается появление кольцевых возмущений как в пылевой, так и в газовой компоненте диска, которые в момент времени порядка 10 перестают быть осесимметричными и становятся спиральными. При этом в расчетах с применением обоих методов до момента времени 20.0 полная энергия системы сохраняется и в момент времени 10.0 (начало расхождения результатов) никаких скачков в полной или другой (кинетической, внутренней, гравитационной) энергии не происходит.

Для анализа с увеличением численного разрешения сеточного и бессеточного методов были проведены расчеты с теми же начальными параметрами, но на более подробной сетке $N_r \times N_\phi \times N_z = 400 \times 512 \times 400$ и с использованием соответствующего большего числа PIC-частиц. Эксперименты показали, что использование более подробной пространственной сетки приводит к более раннему появлению крупномасштабных возмущений в газовой компоненте. Наиболее вероятным источником возмущений газовой компоненты может считаться центральная область, где имеют место большие угловые скорости движения среды (частиц и газа), определяемые близостью к массивному

центральному телу. При использовании более подробной сетки возмущения начинают проявляться раньше. Таким образом, можно считать, что результаты, полученные с помощью обоих кодов, хорошо согласуются между собой до возникновения азимутальных возмущений.

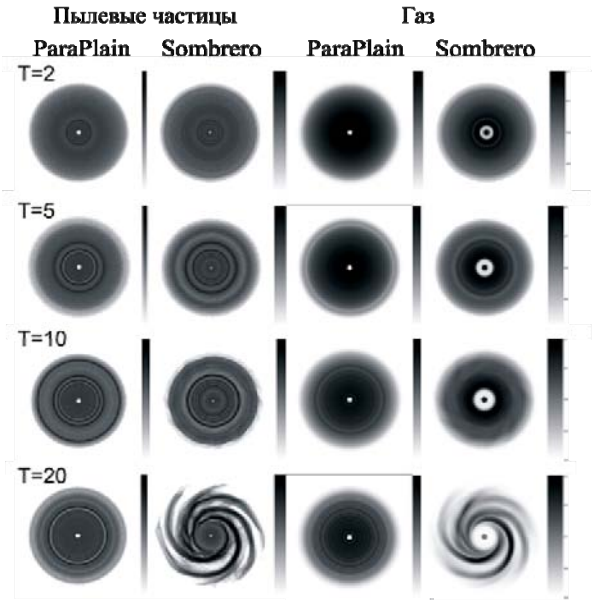

Рис.1. Динамика кольцевых волн плотности (логарифм поверхностной плотности пылевой (слева) и поверхностная плотность газовой (справа)) компоненты диска для моментов времени $T = 2;5;10;20$.

Представленные результаты позволяют считать, что чем дольше сохраняется квазистационарное вращение газа, тем дольше происходит генерация и распространение кольцевых возмущений плотности в пылевой компоненте. Таким образом, время генерации и существования кольцевых волн в пылевой фазе определяется возможностью кода воспроизводить квазистационарное вращение газа. Искажения в решении за счет численной многопотоковости в SPH-коде Sombrero могут проявляться только в ограниченной центральной зоне вращения с большой скоростью и преодолеваются за счет использования дробного временного шага в этой области.

Проведенные эксперименты показывают влияние газовой компоненты на динамику пылевых частиц. Поскольку масса пылевых частиц в 50 раз меньше массы газа, такое влияние оказывается вполне очевидным. При выбранном соотношении масс пылевой и газовой компоненты возникает вопрос о роли двухфазности модели при описании динамики такой системы. Влияние пылевых частиц на динамику системы было показано в ходе вычислительного эксперимента со всеми параметрами пункта 5.1.1, но с нулевой массой пылевой компоненты $M_{par}=0$. На рис.2 показаны поверхностные плотности газа в момент времени 20, полученные в расчетах по программе Sombrero с нулевой и ненулевой массой пыли. Видно, что ярко выраженные спирали имеют место только при на-

личии пылевой компоненты в системе.

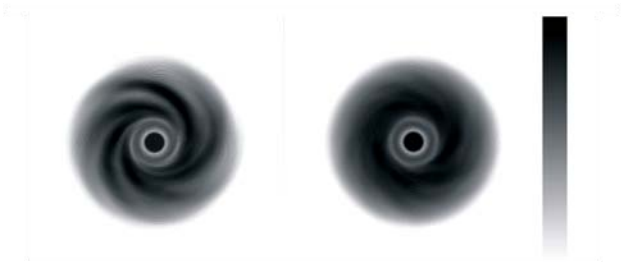

Рис.2. Поверхностная плотность газа в момент времени $T = 20$, полученная в результате моделирования с M_{par}=0.01 (слева) и M_{par}=0 (справа).

5.2. Динамика спиральных волн. ***5.2.1. Начальные данные и счетные параметры экспериментов.*** Расчеты режима со спиральными волнами плотности проводились при следующих параметрах (используются обозначения, приведенные в п.5.1.1):

$$R_d = 2,\ M_{gas} = 0.5,\quad T_{gas}|_{r=0} = 0.0375,\quad (p|_{r=0} = 0.01),\quad M_{par} = 0.25,\quad v_d = 0.2.$$

Базовые расчеты проводились при следующих счетных параметрах:

$$R_m = 9,\quad z_m = 8,\quad N_r \times N_\phi \times N_z = 200 \times 256 \times 200,\quad N_{PIC} = 4 \cdot 10^6,$$
$$N_{SPH} = 10^5,\quad \tau = 10^{-3},\quad \varepsilon = 10^{-6}.$$

5.2.2. Результаты экспериментов. Для изучаемого режима характерным является появление областей возрастающей плотности, соответственно, при расчетах этого режима методом SPH в решении может иметь место численная многопотоковость или нарушение сплошности среды. Для того чтобы идентифицировать этот эффект, мы проследили динамику отдельных рядов SPH частиц. В случае, если не происходит перемешивания частиц из разных рядов, численная многопотоковость гарантированно не оказывает влияния на решение. На рис.3 приведена поверхностная плотность газа с развитием спиральных волн вместе с положением отдельных рядов частиц. Видно, что круговые контуры с развитием возмущений в диске до $T = 3$ остаются замкнутыми контурами. При этом не происходит пересечений этих контуров. Таким образом, численная многопотоковость SPH не оказывает влияния на воспроизводимые спиральные волны. Но в ходе дальнейшей эволюции системы при $T = 4$ появляются области возможного пересечения траекторий SPH-частиц. В этих областях возникают сгустки и точки закручивания спиралей. Далее визуальная оценка уровня численной многопотоковости становится невозможной. В этом случае ключевым для верификации решения оказывается использование альтернативного численного метода.

На рис.4 приведены результаты моделирования спиральных волн плотности, полученные при использовании кодов ParaPlain и Sombrero с параметрами, представленными в 5.2.1. Видно, при использовании разных кодов динамика системы воспроизводится одинаково. Сначала наблюдается появление азимутально-радиальных возмущений, которые вращаются вокруг центрального тела и из которых затем формируются сгустки.

При этом, в отличие от режима с кольцевыми волнами, в режиме со спиральными волнами наблюдается соответствие времен генерации и существования спиральных волн, времен появления сгустков в системе.

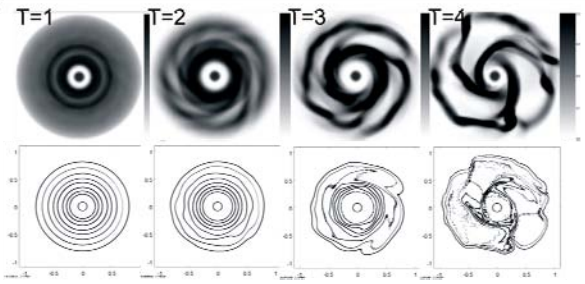

Рис.3. Поверхностная плотность газа и положение отдельных рядов частиц с развитием спиральных волн в диске в моменты времени $T = 1; 2; 3; 4$. Код Sombrero.

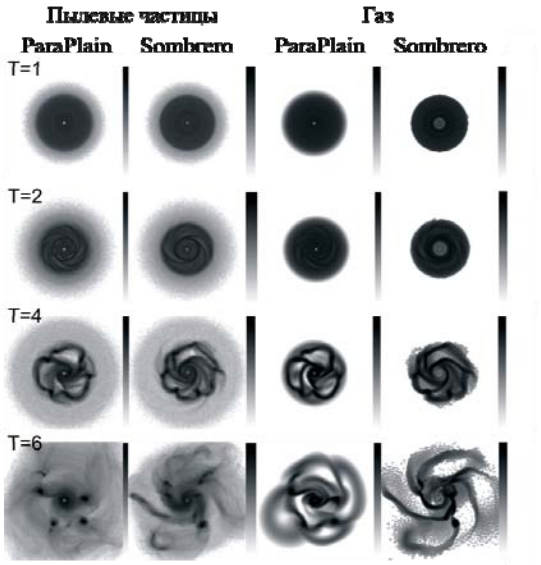

Рис.4. Динамика спиральных волн плотности (логарифм поверхностной плотности пылевой (слева) и газовой (справа)) компоненты диска для моментов времени $T = 1; 2; 4; 6$.

На рис.5 представлены результаты расчетов, проведенных с использованием Sombrero на последовательности измельчающихся сеток решения уравнения Власова и Пуассона, но с сохранением определенного количества SPH-частиц. Видно, что с измельчением пространственной сетки сдвигается время появления сгустков в системе, соответственно, сокращается время существования спиральных волн. При этом в расчетах с использованием ParaPlain также наблюдается сокращение времени до появления сгустков, а характерные времена появления сгустков воспроизводятся одинаково обоими кодами при использовании одной и той же пространственной сетки. В то же время отсутствует детальное совпадение как пространственных распределений плотности частиц и газа, так и числа спиральных рукавов.

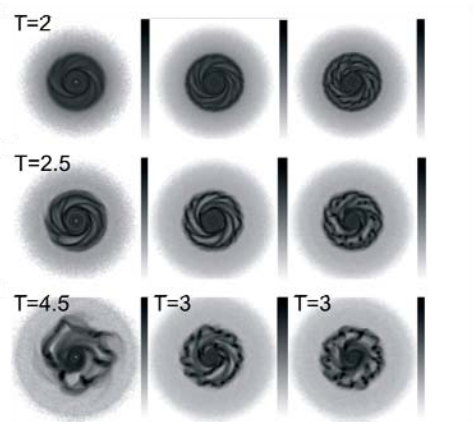

Рис.5. Динамика спиральных волн плотности, моделирование на последовательности сгущающихся сеток. Логарифм поверхностной плотности пылевой компоненты диска для $h_r = 0.04$; 0.02; 0.01 (слева направо). Код Sombrero.

6. Заключение

В работе показано, что при проведении моделирования динамики нелинейных волн в двухфазной гравитирующей среде целесообразно одновременное использование альтернативных численных методов. Проведено моделирование двух режимов динамики двухфазного диска и показано, что кольцевые и спиральные возмущения в двухфазной среде воспроизводятся методами SPH и FLIC. Как кольцевые, так и спиральные волны плотности, возникающие в этих режимах, могут считаться характерными для самой системы, а не привнесенными в нее особенностями алгоритмов. При этом численная многопотоковость SPH или вводимая для ее подавления искусственная вязкость не искажает существенным образом средние значения параметров среды в структурах.

Показано, что на характерное время существования волн может повлиять минимальный размер возмущения, воспроизводимый при решении уравнений газовой динамики, в случае кольцевых волн или аналогичный масштаб при решении уравнения Пуассона и Власова в случае спиральных волн.

Показано, что даже при соотношении $M_{par}/M_{gas}=1/50$ имеет место взаимное влияние газовой и пылевой компонент системы.

Авторы выражают благодарность Вшивкову В.А. за ряд ценных консультаций при разработке Sombrero, а также за участие в разработке ParaPlain вместе со А.В. Снытниковым и Э.А. Кукшевой. Авторы признательны академику В.Н. Пармону за интерес к работе и ее поддержку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Tasker E.J., Brunino R., Mitchell N.L., Michielsen D., Hopton S., Pearce F.R., Bryan G.L., Theuns T.* A test suite for quantitative comparison of hydrodynamics codes in astrophysics // arXiv:0808.1844v1 [astro-ph].
2. *Thacker R.J., Tittley E.R., Pearce F.R., Couchman H.M.P., Thomas P.A.* Smoothed Particle Hydrodynamics in Cosmology: A Comparative Study of Implementations // Mon. Not. R. Astron. Soc. 2000, v.319, p.619-648.

3. *Снытников В.Н., Пармон В.Н., Вшивков В.А., Дудникова Г.И., Никитин С.А., Снытников А.В.* Численное моделирование гравитационных систем многих тел с газом // Вычисл. технологии. 2002, т.7, №3. с.72-85.
4. *Bate M.R., Burkert A.* Resolution requirements for smoothed particle hydrodynamics calculations with self-gravity // Mon. Not. R. Astron. Soc. 1997, v.288, № 4, p.1060-1072.
5. *Nelson A.F.* Numerical requirements for simulations of self-gravitating and non-self-gravitating discs // Mon. Not. R. Astron. Soc. 2007, v. 373, № 3, p.1039-1073.
6. *Commercon B., Hennebelle P., Audit E., Chabrier G., Teyssier R.* Numerical methods comparison for protostellar collapse calculations // Proceedings of SF2A-2007: Semaine de l'Astrophysique Francaise, (J. Bouvier, A. Chalabaev, and C.Charbonnel eds) arXiv:0709.2450.
7. *Mayer L., Gawryszczak A.* Protoplanetary disk fragmentation with varying radiative physics, initial conditions and numerical techniques // Conference "Extreme Solar Systems", Santorini, Greece, 2007, arXiv:0710.3590.
8. *Снытников В.Н., Вшивков В.А., Кукшева Э.А., Неупокоев Е.В., Никитин С.А., Снытников А.В.* Трехмерное численное моделирование нестационарных систем N-тел с газом // Письма в астрономический журнал. 2004, т.30, №2, с.146-160.
9. *Gingold R.A., Monaghan J.J.* Smoothed particle hydrodynamics: theory and application to non-spherical stars // Mon. Not. R. Astron. Soc. 1977, v.181, p.375.
10. *Lucy L.B.* A numerical approach to the testing of the fission hypothesis // Astron. Journal. 1977, v.82, p.1013.
11. *Wadsley J.W., Veeravalli G., Couchman H.M.P.* On the treatment of entropy mixing in numerical cosmology // Mon. Not. R. Astron. Soc. 2008, v.387, p.427–438.
12. *Monaghan J.J.* On the Problem of Penetration in Particle Methods // Journal of Comput. Physics. 1989, v.82, p.1-15.
13. *Снытников В.Н.* Астрокатализ – абиогенный синтез и химическая эволюция на догеологических этапах формирования Земли. Проблемы происхождения жизни (Отв. Ред. Розанов А.Ю., Лопатин А.В., Снытников В.Н.) – М.: ПИН РАН, 2009, с.79-102.
14. *Забродин А.В., Забродина Е.А., Легкоступов М.С., Мануковский К.В., Плинер Л.А.* Некоторые модели описания протопланетного диска Солнца на начальной стадии его эволюции. – М.: ИПМ им.М.В. Келдыша РАН, 2006, препр. №70, 44 с.
15. *Маров М.Я., Колесниченко А.В., Макалкин А.Б., Дорофеева В.А., Зиглина И.Н., Чернов А.В.* От протосолнечного облака к планетной системе: Модель эволюции газопылевого диска. Проблемы зарождения и эволюции биосферы (Под ред. Галимова Э.М.) – М.: Либроком, 2008, с.329-344.
16. *Armitage P.J.* Lecture notes on the formation and early evolution of planetary systems (Based on lectures given at the University of Colorado, Boulder, in Fall 2006) // arXiv:astro-ph/0701485v1
17. *Stoyanovskaya O.P., Snytnikov V.N.* Influence of chemical reactions on gravitational fragmentation of gas-dust disc // Proceedings of the 4th SPHERIC Workshop, Nantes, France, 2009, p.85-89.
18. *Вшивков В.А., Кукшева Э.А., Никитин С.А., Снытников А.В., Снытников В.Н.* О параллельной реализации численной модели физики гравитирующих систем // Автометрия. 2003, т.39, №3, с.115-123.
19. *Monaghan J.J.* Smoothed particle hydrodynamics // Ann. Rev. Astron. Astrophys. 1992, v.30, p.543-574.
20. *Вшивков В.А., Маркелова Т.В., Шелехов В.И.* Об алгоритмах сортировки в методе частиц в ячейках // Научный вестник НГТУ. 2008, т.4, №33, с.79-94.
21. *Белоцерковский О.М., Давыдов Ю.М.* Метод крупных частиц в газовой динамике. – М.: Наука, 1982.

Поступила в редакцию 06.07.2009.